Manual de Instalação

Este guia fornece as instruções detalhadas para configurar o ambiente de desenvolvimento e executar o projeto *Bifrost Connect* em sua máquina local.

🛠️ 1. Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de ter os seguintes programas instalados:

Git:* Sistema de controle de versão distribuído, usado para gerenciar o código.

📥 **Instalação**: Acesse [Download Git](https://git-scm.com/downloads), escolha a versão para seu SO e siga as instruções.

✅ **Verificação:** Abra o terminal e digite:
git --version

Java JDK (24 ou superior):* Necessário para rodar o backend e ferramentas como o Maven.

📥 **Instalação:** Acesse [Download Java JDK](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/), baixe o instalador e configure a variável de ambiente JAVA_HOME.

✅ **Verificação**: Abra o terminal e digite:
 java -version

Maven: Ferramenta de automação e gerenciamento de dependências para projetos Java.

📥 **Instalação**: Baixe em [Download Maven](https://maven.apache.org/download.cgi), extraia em uma pasta (ex: C:\apache-maven) e adicione a pasta bin ao seu PATH.

✅**Verificação**: Abra o terminal e digite:
 mvn -version

Visual Studio Code (VS Code): Editor de código recomendado.

📥 **Instalação**: Baixe em [Download VS Code](https://code.visualstudio.com/).

🔌 Extensões Recomendadas:* Instale o Java Extension Pack, Maven for Java e a extensão MySQL.

MySQL Workbench: Interface gráfica para gerenciar o banco de dados MySQL.

📥 **Instalação**: Baixe em [Download MySQL Workbench](https://dev.mysql.com/downloads/workbench/) e configure uma conexão local.

✅ **Verificação**: Teste a conexão e execute:
SELECT VERSION();

🚀 2. Configuração e Execução do Projeto

Siga os passos abaixo para colocar a aplicação em funcionamento:

1. **Clonar o Repositório:**

   Abra o terminal na pasta desejada e execute:

   bash

   git clone https://github.com/SEU_USUARIO/API_3-_semestre.git

   cd API_3-_semestre

2. **Configurar o Banco de Dados**:

   Abra o MySQL Workbench e conecte-se ao seu servidor local.

   Crie o schema: CREATE DATABASE ipem_db;

   Localize o script SQL em /docs/database/ e execute-o para criar as tabelas de usuários e viaturas.

   Atenção: No seu código Java (classe de conexão JDBC), certifique-se de que a URL, o usuário e a senha coincidem com as suas configurações locais.

3. **Abrir no VS Code**:

Abra a pasta raiz do projeto no VS Code.

Aguarde o Maven baixar as dependências automaticamente (verifique o ícone de progresso no canto inferior).

4. **Rodar a Aplicação**:

Você pode clicar com o botão direito na classe principal (App.java ou Main.java) e selecionar *Run*.

Ou utilizar o terminal do VS Code:

bash

mvn clean compile javafx:run

🛠️ 3. Solução de Problemas (FAQ)

Erro de Driver MySQL: Verifique se a dependência do mysql-connector-j está correta no arquivo pom.xml.

Variáveis de Ambiente: Se os comandos java ou mvn não funcionarem, revise se os caminhos foram adicionados corretamente ao PATH do sistema.

Conexão Recusada: Verifique se o serviço do MySQL está rodando (no Windows, procure por "Serviços" e veja se o MySQL está "Em Execução").